证券研究报告

发布时间：2024-09-20

证券研究报告 /金融工程研究报告

成交量择时指标——VMACD_MTM

---量化择时系列之二

报告摘要：

MACD 指标是一种用于判断价格趋势的方向和强弱的经典技术指标。该指标的表现形式通常为两条曲线（DIF 线与 DEA 线）和一组 MACD 柱。DIF 线反映了快速移动平均线与慢速移动平均线之间的距离，DEA 线为 DIF 线自身的移动平均线，MACD 作为 DIF 线与 DEA 线的差值可以辅助判断价格走势的方向与强度的变化。

VMACD 指标是基于每日成交量数据计算的反映近期成交量变动趋势方向和强弱的技术指标，除所使用的数据不同外，其计算过程与 MACD 指标相同。

VMACD 指标的变化可以反映出近期成交量放量势头或缩量势头的变化，而放量缩量信息中可能蕴含着价格变动的择时信息。本文使用标准化之后的 VMACD 的动量来更加平稳地刻画近期成交量的变动趋势并以此给出了择时策略。

本文基于 VMACD_MTM 提出了择时策略。具体内容为：首先设定阈值 T（T≥0），若当日 VMACD_MTM 大于 T，则判断为应当持仓；若当日 VMACD_MTM 小于-T，则判断为应当空仓；若当日 VMACD_MTM 介于-T 与 T 之间，则保持当前状态不变。

本文将 VMACD_MTM 择时策略在宽基指数、行业指数中进行了回测测试。从择时结果看，该择时指标可以在绝大多数指数中获得 50%以上的择时胜率。在不考虑交易费用的情况下，择时净值相对于指数本身的超额年化收益率多数在 5%~10%之间。该策略的平均持仓天数和平均空仓天数约为 20 个交易日，若考虑双边千三的交易费用，超额年化收益率的损耗约为 2%。择时回测结果进一步说明了基于 VMACD_MTM 指标的择时策略的有效性和普适性。

沪深 300 指数择时净值



	择时年化	超额年化	胜率
沪深 300	14.86%	7.29%	57.71%
中证 500	17.08%	6.60%	56.07%
中证 1000	18.39%	7.71%	54.67%

相关报告

《指数门控在 LSTM 中的应用——eLSTM》

--20240909

《适应市场状态与股票关联性的因子生成模型》

--20240904

《上月波动率、红利、流动性因子表现较优》

--20240903

《股票投资中的赔率/胜率/DCF 与 PB-ROE》

--20240902

《基于随机森林算法的信用风险识别模型》

--20240824

证券分析师：贾英

执业证书编号：S0550524060004

13666061675 jiaying@nesc.cn

研究助理：田靖航

执业证书编号：S0550123070045

18702135563 tianjh@nesc.cn

风险提示：指标测试结果基于历史数据得出，未来存在失效风险。

目 录

1. MACD 与 VMACD.....5
1.1. MACD 指标.....5
1.2. VMACD 指标.....7
2. VMACD_MTM 择时策略.....8
3. 择时策略回测结果.....19
3.1. 宽基指数回测结果.....19
3.2. 行业指数回测结果.....22
4. 风险提示.....29

图表目录

图 1：MACD 指标形式示例.....5
图 2：MACD 指标释义.....6
图 3：MACD 指标正负切换择时策略在沪深 300 指数回测表现.....6
图 4：VMACD 指标正负切换择时策略在沪深 300 指数回测表现.....7
图 5：沪深 300 指数标准化 VMACD_MTM（N=60）数值分布.....9
图 6：VMACD_diff(20)与沪深 300 后续涨跌幅.....9
图 7：VMACD_diff(40)与沪深 300 后续涨跌幅.....9
图 8：VMACD_diff(60)与沪深 300 后续涨跌幅.....9
图 9：VMACD_diff(80)与沪深 300 后续涨跌幅.....9
图 10：参数表现——沪深 300（000300）.....10
图 11：参数表现——中证 500（000905）.....10
图 12：参数表现——中证 800（000906）.....11
图 13：参数表现——中证 1000（000852）.....11
图 14：参数表现——中证 2000（932000）.....11
图 15：参数表现——上证 50（000016）.....11
图 16：参数表现——上证指数（000001）.....11
图 17：参数表现——深证成指（399001）.....11
图 18：参数表现——创业板指（399006）.....12
图 19：参数表现——科创 50（000688）.....12
图 20：参数表现——石油石化（CI005001）.....12
图 21：参数表现——煤炭（CI005002）.....12
图 22：参数表现——有色金属（CI005003）.....13
图 23：参数表现——电力及公用事业（CI005004）.....13
图 24：参数表现——钢铁（CI005005）.....13
图 25：参数表现——基础化工（CI005006）.....13
图 26：参数表现——建筑（CI005007）.....13
图 27：参数表现——建材（CI005008）.....13
图 28：参数表现——轻工制造（CI005009）.....14
图 29：参数表现——机械（CI005010）.....14
图 30：参数表现——电力设备及新能源（CI005011）.....14
图 31：参数表现——国防军工（CI005012）.....14
图 32：参数表现——汽车（CI005013）.....15
图 33：参数表现——商贸零售（CI005014）.....15
图 34：参数表现——消费者服务（CI005015）.....15
图 35：参数表现——家电（CI005016）.....15
图 36：参数表现——纺织服装（CI005017）.....15

图 37：参数表现——医药（CI005018）..... 15
图 38：参数表现——食品饮料（CI005019）..... 16
图 39：参数表现——农林牧渔（CI005020）..... 16
图 40：参数表现——银行（CI005021）..... 16
图 41：参数表现——非银行金融（CI005022）..... 16
图 42：参数表现——房地产（CI005023）..... 17
图 43：参数表现——交通运输（CI005024）..... 17
图 44：参数表现——电子（CI005025）..... 17
图 45：参数表现——通信（CI005026）..... 17
图 46：参数表现——计算机（CI005027）..... 17
图 47：参数表现——传媒（CI005028）..... 17
图 48：择时净值——沪深 300（000300）..... 20
图 49：择时净值——中证 500（000905）..... 20
图 50：择时净值——中证 800（000906）..... 20
图 51：择时净值——中证 1000（000852）..... 20
图 52：择时净值——中证 2000（932000）..... 20
图 53：择时净值——上证 50（000016）..... 20
图 54：择时净值——上证指数（000001）..... 21
图 55：择时净值——深证成指（399001）..... 21
图 56：择时净值——创业板指（399006）..... 21
图 57：择时净值——科创 50（000688）..... 21
图 58：择时净值——石油石化（CI005001）..... 23
图 59：择时净值——煤炭（CI005002）..... 23
图 60：择时净值——有色金属（CI005003）..... 23
图 61：择时净值——电力及公用事业（CI005004）..... 23
图 62：择时净值——钢铁（CI005005）..... 23
图 63：择时净值——基础化工（CI005006）..... 23
图 64：择时净值——建筑（CI005007）..... 24
图 65：择时净值——建材（CI005008）..... 24
图 66：择时净值——轻工制造（CI005009）..... 24
图 67：择时净值——机械（CI005010）..... 24
图 68：择时净值——电力设备及新能源（CI005011）..... 25
图 69：择时净值——国防军工（CI005012）..... 25
图 70：择时净值——汽车（CI005013）..... 25
图 71：择时净值——商贸零售（CI005014）..... 25
图 72：择时净值——消费者服务（CI005015）..... 25
图 73：择时净值——家电（CI005016）..... 25
图 74：择时净值——纺织服装（CI005017）..... 26
图 75：择时净值——医药（CI005018）..... 26
图 76：择时净值——食品饮料（CI005019）..... 26
图 77：择时净值——农林牧渔（CI005020）..... 26
图 78：择时净值——银行（CI005021）..... 27
图 79：择时净值——非银行金融（CI005022）..... 27
图 80：择时净值——房地产（CI005023）..... 27
图 81：择时净值——交通运输（CI005024）..... 27
图 82：择时净值——电子（CI005025）..... 27
图 83：择时净值——通信（CI005026）..... 27
图 84：择时净值——计算机（CI005027）..... 28
图 85：择时净值——传媒（CI005028）..... 28

表 1：宽基指数择时效果指标（不考虑费用） 19
表 2：宽基指数择时效果指标（双边千三） 19
表 3：中信一级行业指数择时效果指标（不考虑费用） 22
表 4：中信一级行业指数择时效果指标（双边千三） 22

1. MACD 与 VMACD

1.1. MACD 指标

MACD 指标（Moving Average Convergence Divergence）是一种用于判断价格趋势的方向和强弱的经典技术指标。

MACD 指标的具体计算方法如下。

$$DIF = EMA_{快}(close, N_1) - EMA_{慢}(close, N_2)$$

$$DEA = EMA(DIF, N_3)$$

$$MACD = (DIF - DEA) \times 2$$

MACD 指标包含三个参数N_1、N_2、N_3。其中N_1为快速移动平均线$EMA_{快}$的时间窗口，N_2为慢速移动平均线$EMA_{慢}$的时间窗口，$N_1 < N_2$。N_3为计算 DEA 的时间窗口。三个参数N_1、N_2、N_3的默认参数值为 12 日、26 日和 9 日，本文亦采用这一参数。

图 1：MACD 指标形式示例

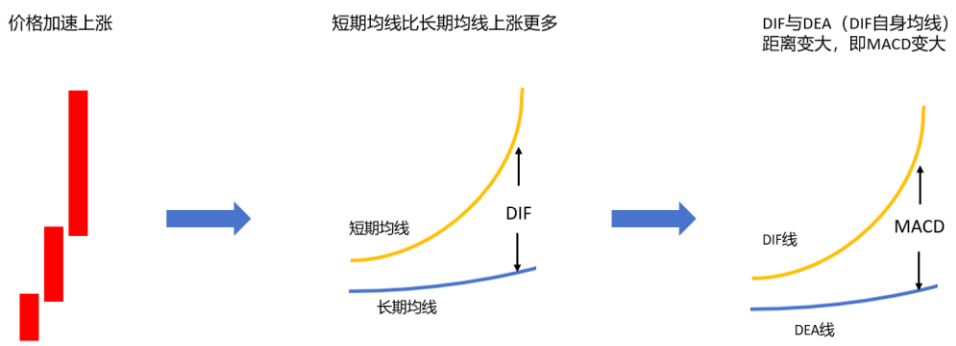


数据来源：东方财富终端、东北证券

MACD 指标的表现形式通常为两条曲线(DIF 线与 DEA 线)和一组 MACD 柱。其中，DIF 线反映了快速移动平均线与慢速移动平均线之间的距离，DIF 线上行说明快速移动平均线和慢速移动平均线之间的距离在正向扩大，反之 DIF 线下行说明快速移动平均线和慢速移动平均线之间的距离在负向扩大。DEA 线是 DIF 线自身的移动平均线，用于辅助判断 DIF 线的走势。

MACD 指标是 DIF 线与 DEA 线的差值，常被画作柱状形式。若 DIF 线在 DEA 线上方，则 MACD 柱为正，说明近期 DIF 线处于上行趋势。MACD 柱的长短反映了 DIF 线与其自身移动平均线之间的距离。MACD 数值越大，说明近期 DIF 线的上行趋势越强，而 DIF 线的上行趋势则是由价格本身的上行趋势增强导致的，所以可以由 MACD 值的大小观察近期价格的涨跌强度。

图 2：MACD 指标释义



数据来源：东北证券

作为一种刻画市场走势的技术指标，投资者自然而然希望借助 MACD 指标来进行择时判断。其中一种较为常见的基于 MACD 指标对市场行情进行择时判断的观点为：

若 MACD 值由负变正，表明价格走势由弱转强，可能是买入的信号；

若 MACD 值由正变负，表明价格走势由强转弱，可能是卖出的信号。

下图展示了基于上述观点对沪深 300 指数进行择时的回测表现，可见结果是不如人意的。这一择时思路的缺陷在于 MACD 指标的正负值切换取决于 DIF 线与 DEA 线的交叉，这一交叉点相比于价格趋势变动而言相对滞后，交易信号可能在趋势已经形成一段时间后才出现，导致交易者错过最佳入场或退出时机。

图 3：MACD 指标正负切换择时策略在沪深 300 指数回测表现



数据来源：Wind、东北证券

1.2. VMACD 指标

VMACD 指标的全称为 Vol Moving Average Convergence Divergence，即基于成交量的通过 MACD 指标的计算方法得到的指标。我们只需将 MACD 指标计算过程中的每日收盘价数据改为每日成交量数据，便得到了 VMACD 指标。

具体而言，VMACD 指标的计算方法如下。

$$V_DIF = EMA_{快}(volume, N_1) - EMA_{慢}(volume, N_2)$$

$$V_DEA = EMA(V_DIF, N_3)$$

$$VMACD = (V_DIF - V_DEA) \times 2$$

对于VMACD指标的三个参数N_1、N_2、N_3，本文亦采用默认参数值——12日、26日和9日。

与 MACD 指标的构造逻辑和指标含义类似，VMACD 指标表示了近期成交量变化趋势的方向和强弱情况。VMACD 指标正向越大，说明近期成交量释放强度较大。

类似地，我们尝试对 VMACD 指标在数值正负切换时进行持仓与空仓的调整。由下图的回测结果可知，基于 VMACD 正负切换的择时策略虽然较 MACD 有稍许提升，但择时收益率与稳定性方面仍不能令人满意。

为改进这一指标的择时表现，下文中我们通过 VMACD 指标的变动值反映近期成交量放量势头或缩量势头的变化，以期获得更好的择时效果。

图 4：VMACD 指标正负切换择时策略在沪深 300 指数回测表现



数据来源：Wind、东北证券

2. VMACD_MTM 择时策略

本文从刻画成交量的放量缩量趋势的角度出发构造择时策略。通过 VMACD 指标的构造原理我们可知该指标可以反映每日成交量变动的趋势的强弱变化。我们称当日 VMACD 与前一个交易日 VMACD 之差为“VMACD_diff 值”，该值反映了每日 VMACD 指标的边际增减情况。单日的 VMACD 边际变动值波动的随机性较大，且仅反映了极短时间内的成交量趋势变化，所以我们考虑采用一定时间窗口之内的累计变化来刻画区间内成交量的变动情况。

为刻画最近一定的时间区间内成交量的累计变化情况，我们对 VMACD_diff 值进行累加，这一累计值反映了当前 VMACD 值相对于时间窗口之初的 VMACD 值的变动情况，可以视为近期一定时间窗口之下的 VMACD 的动量，我们将其记为 VMACD_MTM。

本文定义 VMACD_MTM 为近 N 个交易日的 VMACD_diff 值的总和。

$$VMACD_MTM_t = \sum_{i=t-N}^{t} (VMACD_i - VMACD_{i-1})$$

考虑到指数的成交量数据常以亿计，由此计算得到的 VMACD 指标数值较大，且为满足后续策略中设定信号阈值的需要，我们在计算 VMACD_MTM 之前，首先对 VMACD 指标进行 Z-score 标准化。

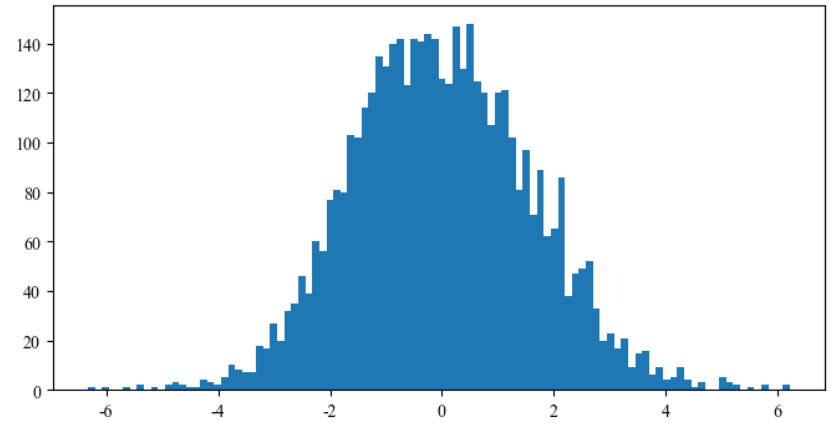
$$VMACD_t^Z = \frac{VMACD_t - mean(VMACD, N)}{std(VMACD, N)}$$

$$VMACD_MTM_t^Z = \sum_{i=t-N}^{t} (VMACD_i^Z - VMACD_{i-1}^Z)$$

为减少择时策略中的参数数量，此处的时间窗口 N 取与计算 VMACD_MTM 的时间窗口相同的数值。

下图展示了在时间窗口为 60 个交易日的情况下，经过 Z-score 标准化之后的 VMACD_MTM 的数值分布情况。可以看到，VMACD_MTM 的分布总体符合均值为零的正态分布，且指标数值较为规范。

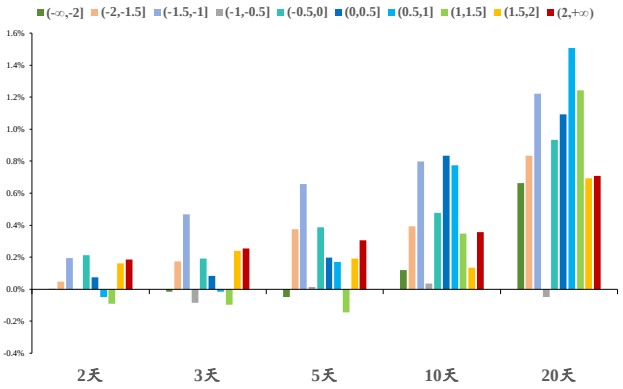
图 5：沪深 300 指数标准化 VMACD_MTM（N=60）数值分布



数据来源：Wind、东北证券

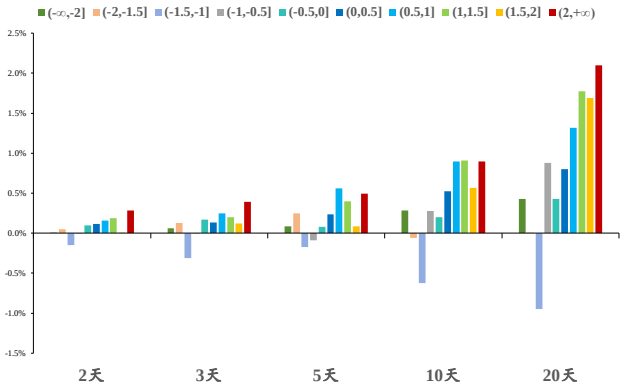
根据市场经验，成交量的变动往往与未来价格的变动有着某种相关关系。下图展示了标准化后的 VMACD 指标的放量和缩量与指数未来平均涨跌幅之间的关系。

图 6：VMACD_diff(20)与沪深 300 后续涨跌幅



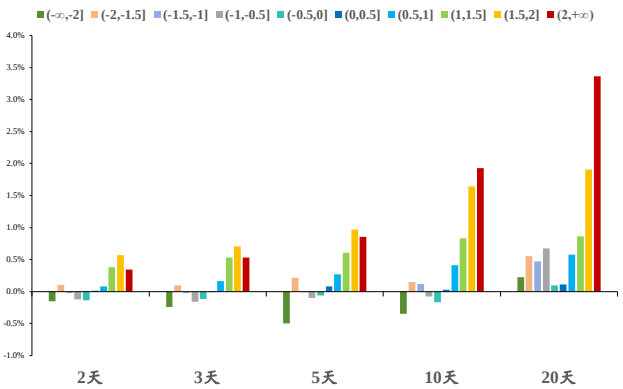
数据来源：Wind、东北证券

图 7：VMACD_diff(40)与沪深 300 后续涨跌幅



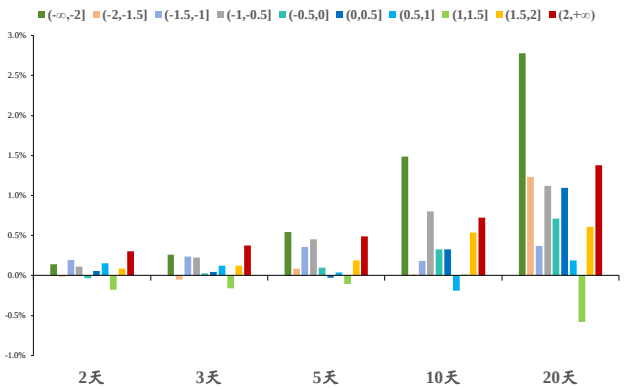
数据来源：Wind、东北证券

图 8：VMACD_diff(60)与沪深 300 后续涨跌幅



数据来源：Wind、东北证券

图 9：VMACD_diff(80)与沪深 300 后续涨跌幅



数据来源：Wind、东北证券

可见，当时间窗口处于一个适中的数值时，VMACD 指标近期的累计变动可能与未来一段时间的涨跌幅之间有良好的对应关系，这一时间窗口内的放量程度与指数未来一段时间的收益率呈现出正相关的关系。

基于以上思路，本文所提出的基于 VMACD_MTM 的择时策略内容如下：

设定阈值 T（T≥0），

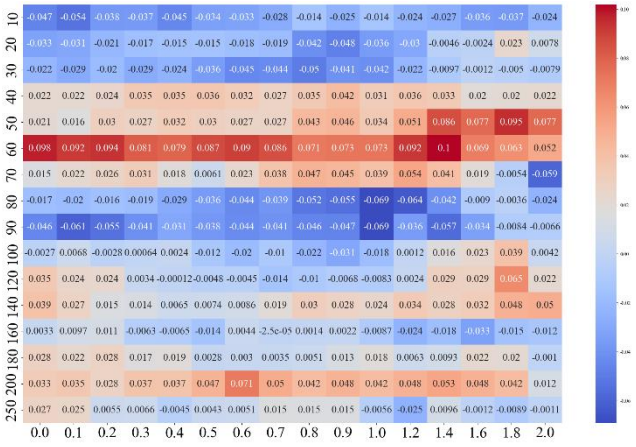
- **若当日 VMACD_MTM 大于 T，则判断为应当持仓；**
- **若当日 VMACD_MTM 小于-T，则判断为应当空仓；**
- **若当日 VMACD_MTM 介于-T 与 T 之间，则保持当前状态不变。**

在策略执行细节方面，考虑到每日指标数值在当日收盘价后才能得到，所以指标所显示的持仓/空仓判断需在下一个交易日的开盘集合竞价阶段执行。

在保持 VMACD 指标默认参数（12,26,9）不变的情况下，该择时策略有且仅有两个参数（N，T）。

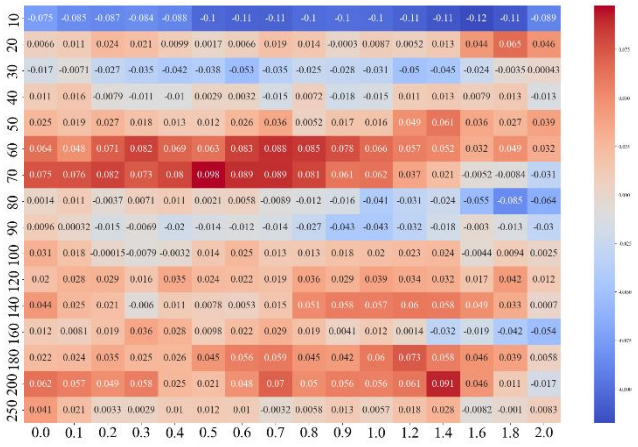
以下为该策略在不考虑交易费用的情况下的不同参数组合的择时净值相对于指数本身的超额年化收益率的热力图。横轴为信号阈值 T 的不同取值，纵轴为时间区间 N 的不同取值。

图 10：参数表现——沪深 300（000300）



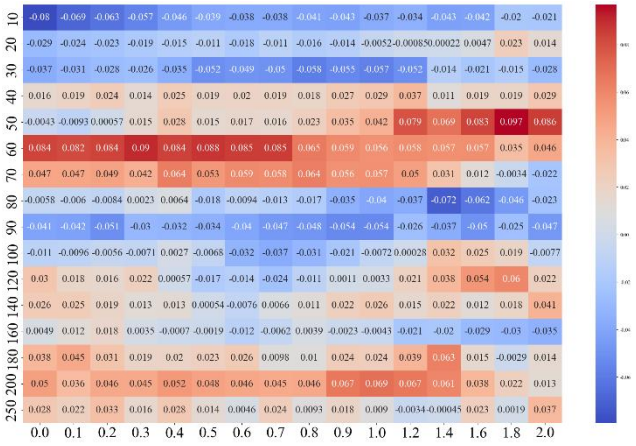
数据来源：Wind、东北证券

图 11：参数表现——中证 500（000905）



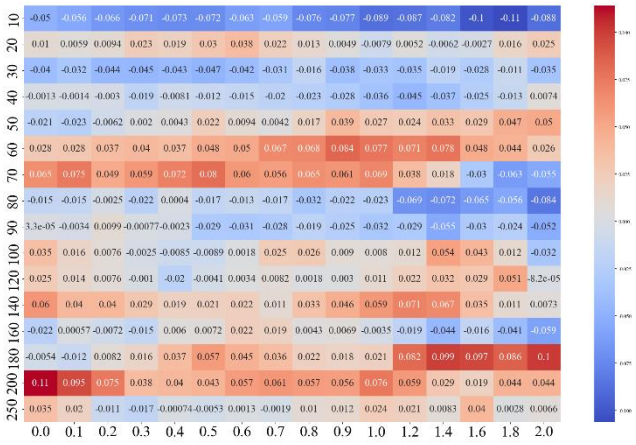
数据来源：Wind、东北证券

图 12：参数表现——中证 800（000906）



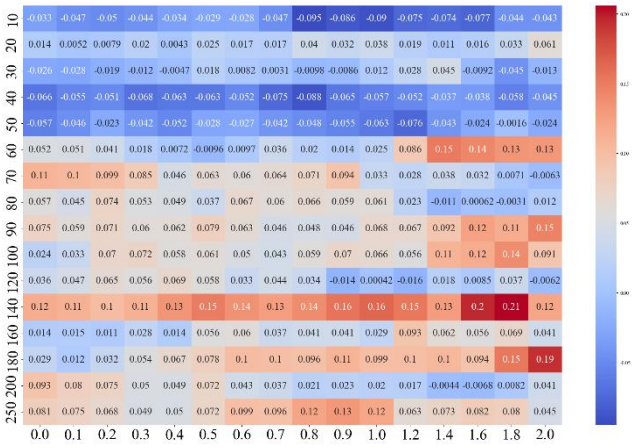
数据来源：Wind、东北证券

图 13：参数表现——中证 1000（000852）



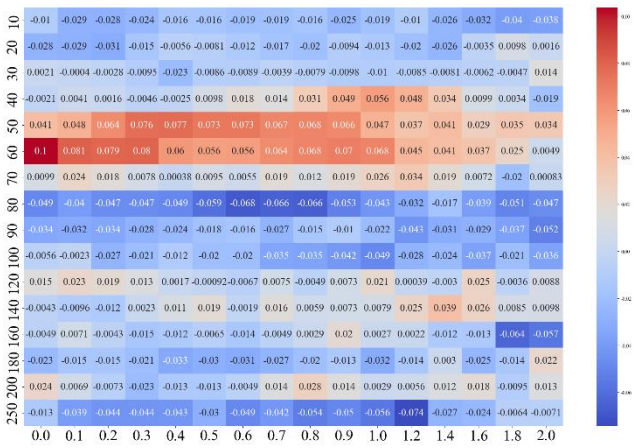
数据来源：Wind、东北证券

图 14：参数表现——中证 2000（932000）



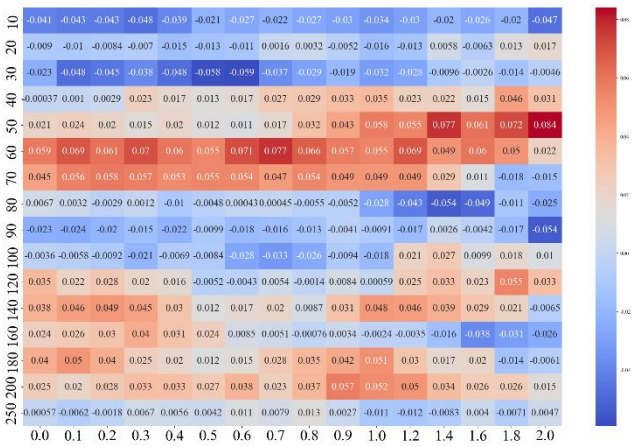
数据来源：Wind、东北证券

图 15：参数表现——上证 50（000016）



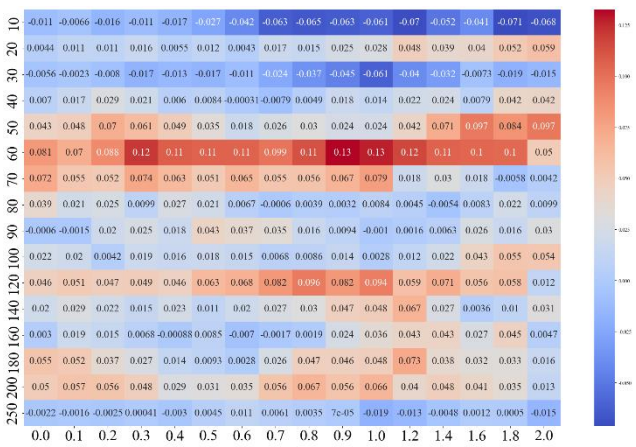
数据来源：Wind、东北证券

图 16：参数表现——上证指数（000001）



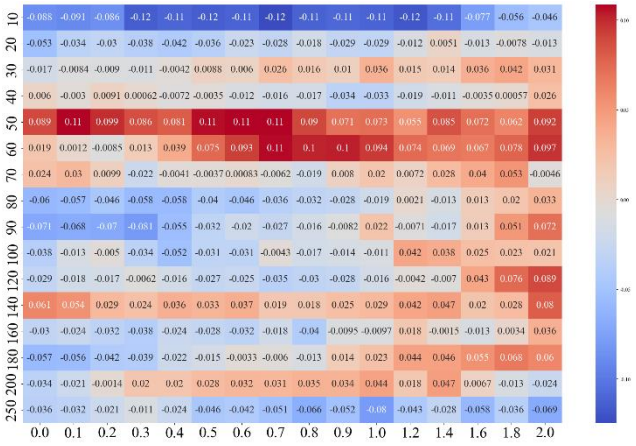
数据来源：Wind、东北证券

图 17：参数表现——深证成指（399001）



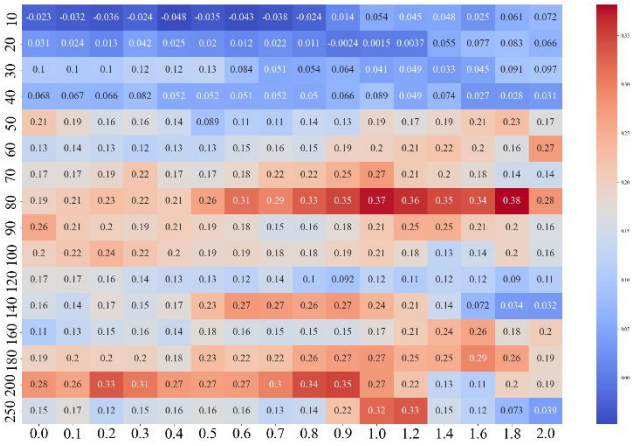
数据来源：Wind、东北证券

图 18：参数表现——创业板指（399006）



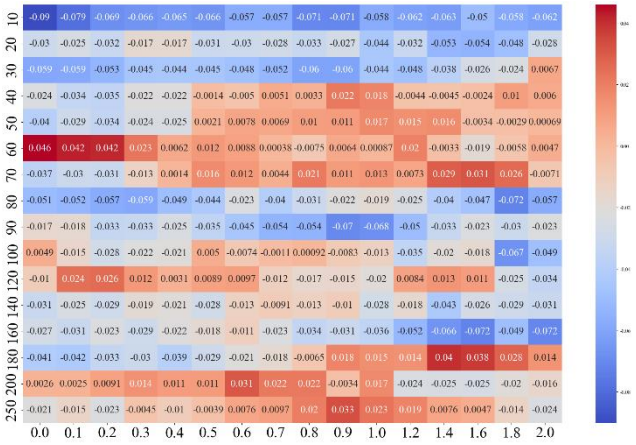
数据来源：Wind、东北证券

图 19：参数表现——科创 50（000688）



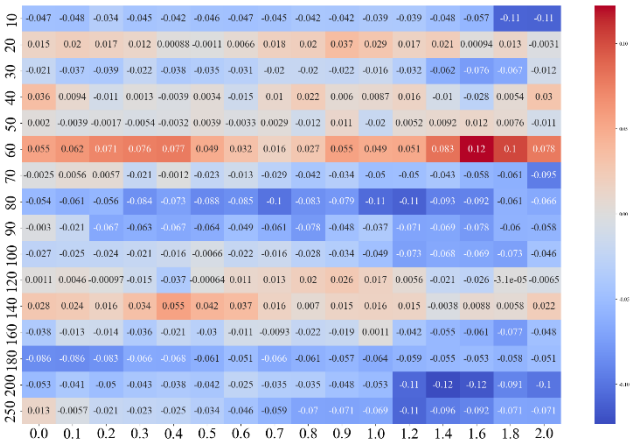
数据来源：Wind、东北证券

图 20：参数表现——石油石化（CI005001）



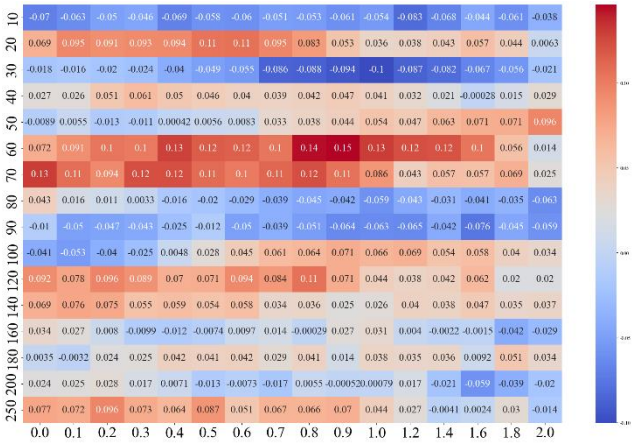
数据来源：Wind、东北证券

图 21：参数表现——煤炭（CI005002）



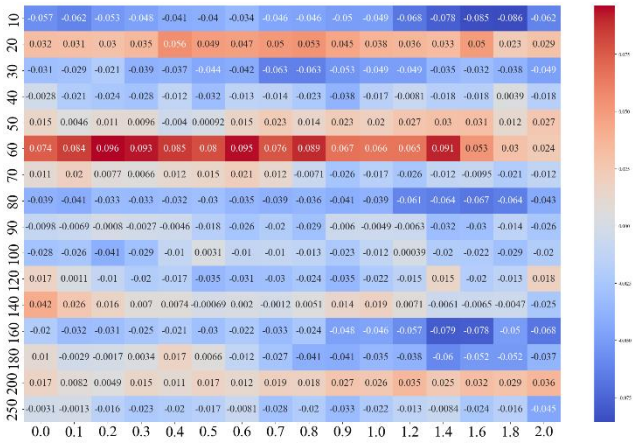
数据来源：Wind、东北证券

图 22：参数表现——有色金属（CI005003）



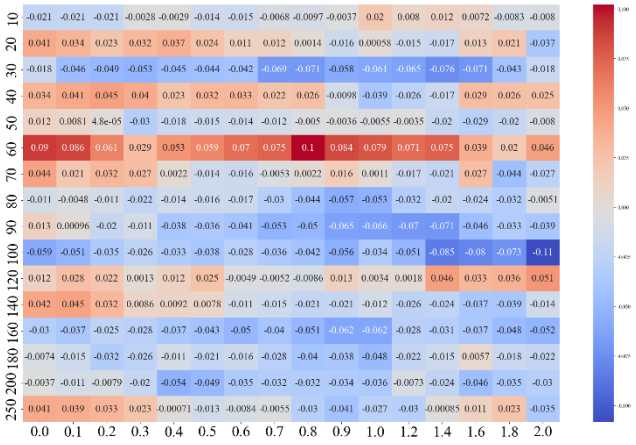
数据来源：Wind、东北证券

图 23：参数表现——电力及公用事业（CI005004）



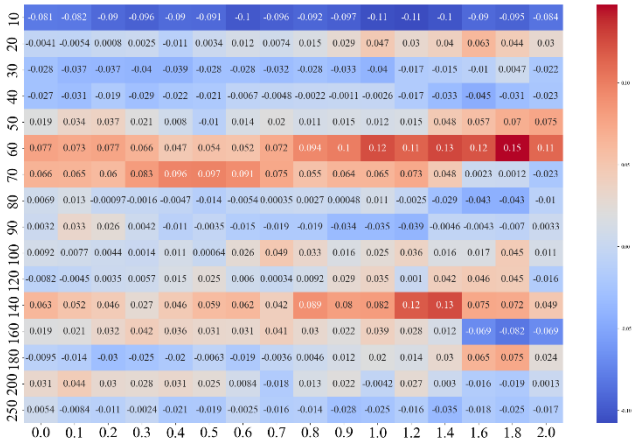
数据来源：Wind、东北证券

图 24：参数表现——钢铁（CI005005）



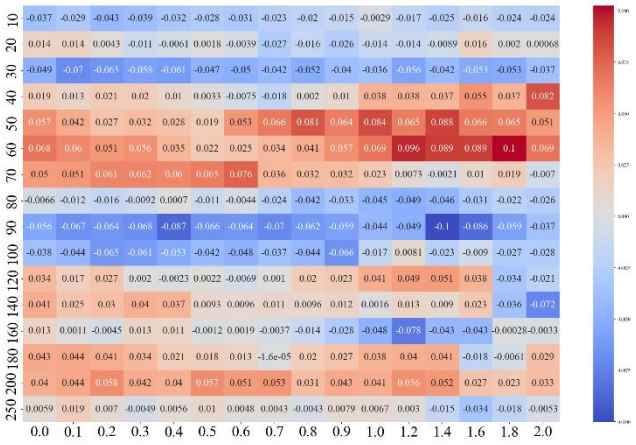
数据来源：Wind、东北证券

图 25：参数表现——基础化工（CI005006）



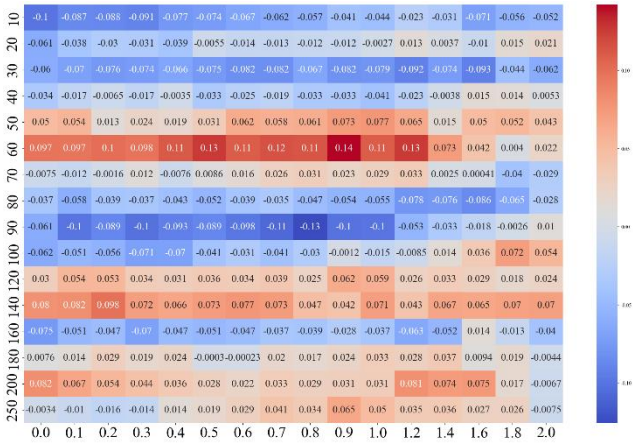
数据来源：Wind、东北证券

图 26：参数表现——建筑（CI005007）



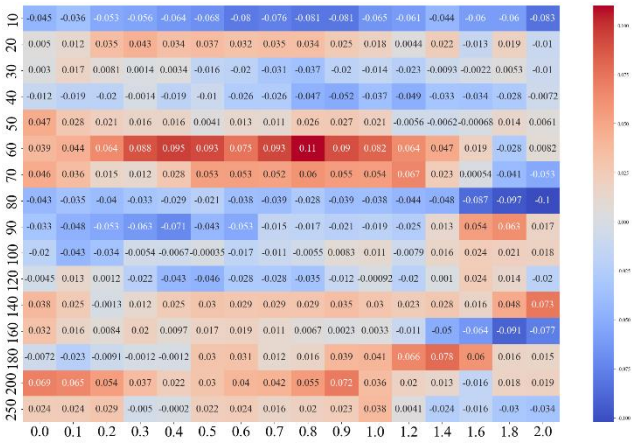
数据来源：Wind、东北证券

图 27：参数表现——建材（CI005008）



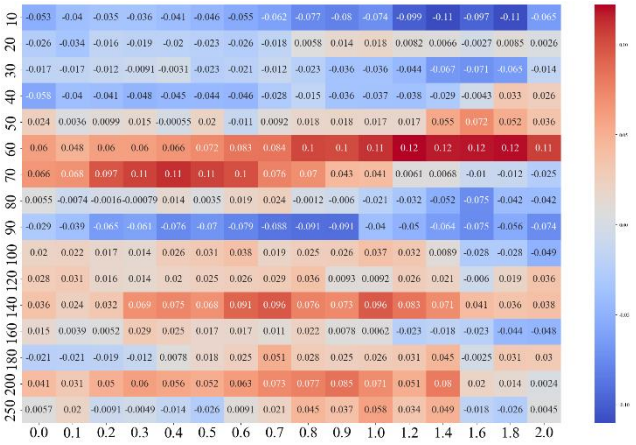
数据来源：Wind、东北证券

图 28：参数表现——轻工制造（CI005009）



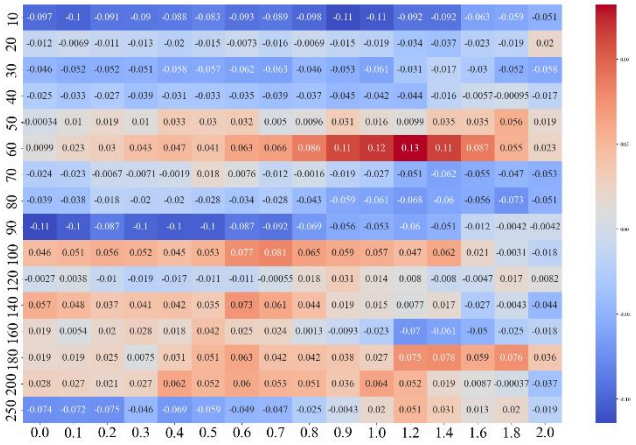
数据来源：Wind、东北证券

图 29：参数表现——机械（CI005010）



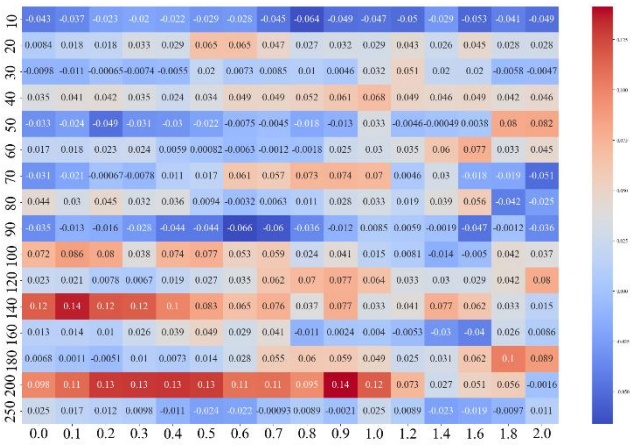
数据来源：Wind、东北证券

图 30：参数表现——电力设备及新能源（CI005011）



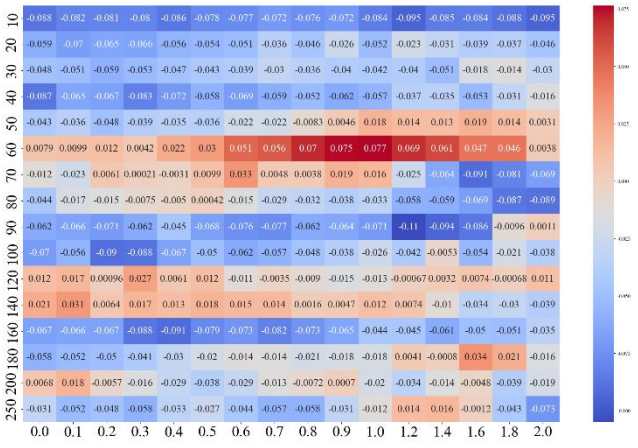
数据来源：Wind、东北证券

图 31：参数表现——国防军工（CI005012）



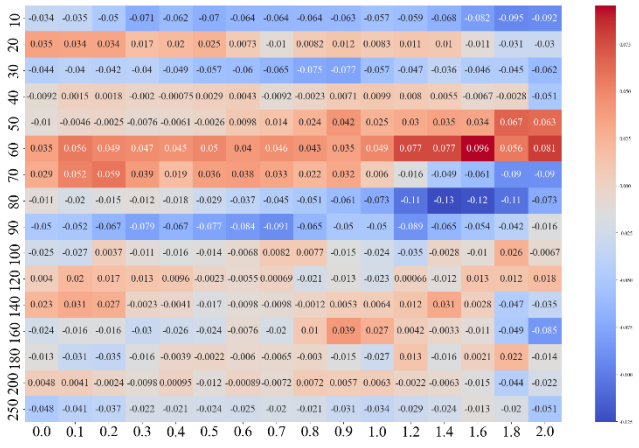
数据来源：Wind、东北证券

图 32：参数表现——汽车（CI005013）



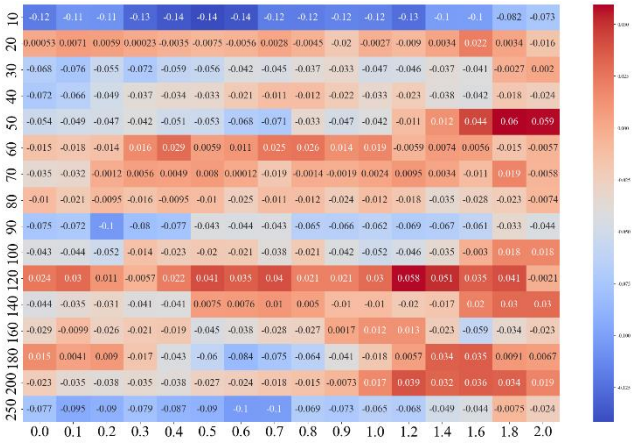
数据来源：Wind、东北证券

图 33：参数表现——商贸零售（CI005014）



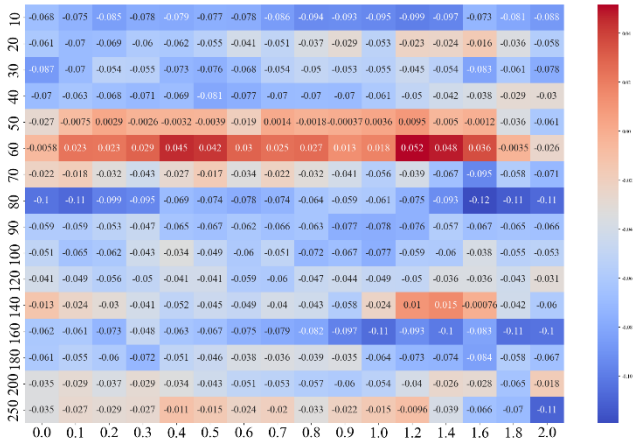
数据来源：Wind、东北证券

图 34：参数表现——消费者服务（CI005015）



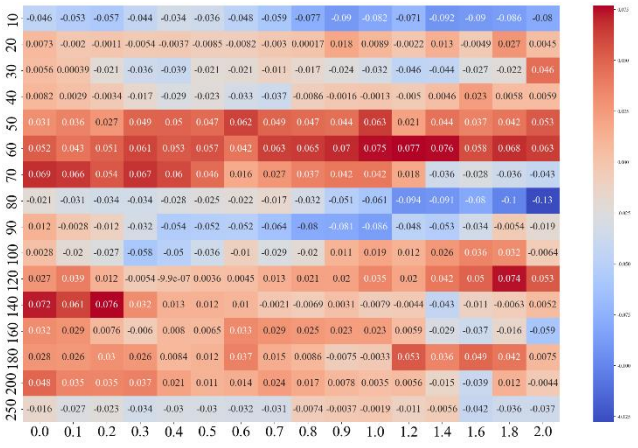
数据来源：Wind、东北证券

图 35：参数表现——家电（CI005016）



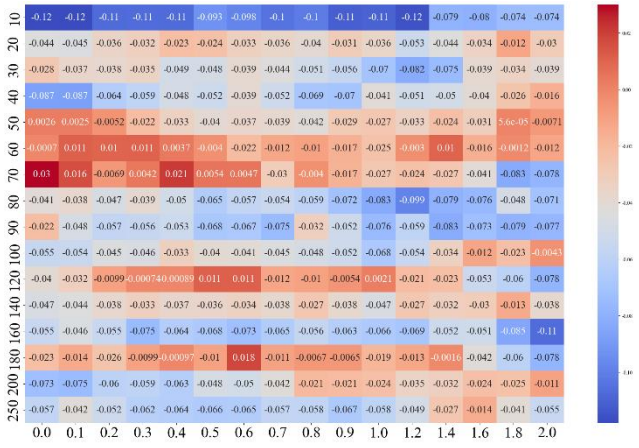
数据来源：Wind、东北证券

图 36：参数表现——纺织服装（CI005017）



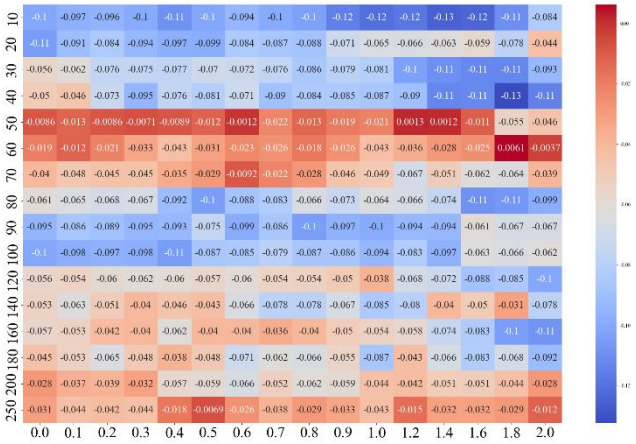
数据来源：Wind、东北证券

图 37：参数表现——医药（CI005018）



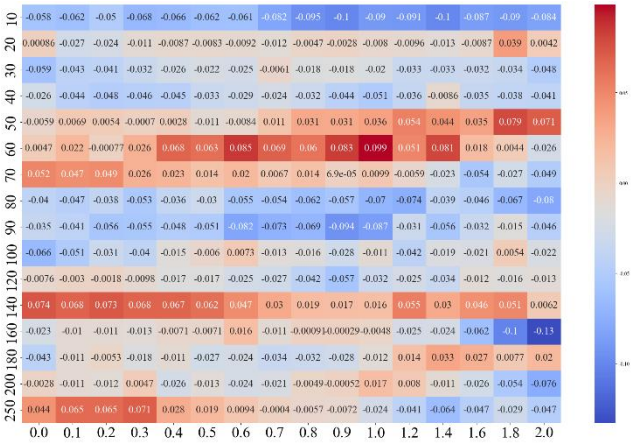
数据来源：Wind、东北证券

图 38：参数表现——食品饮料（CI005019）



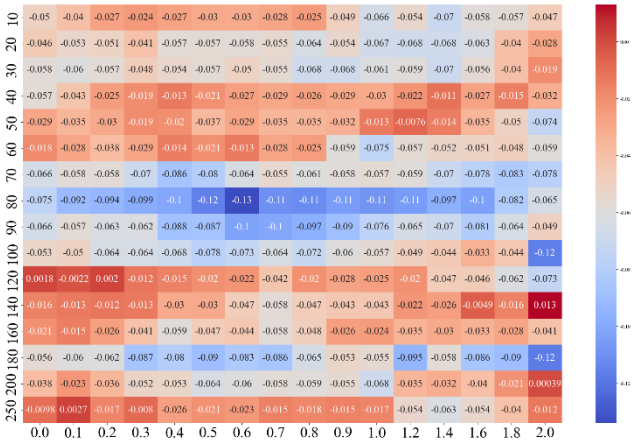
数据来源：Wind、东北证券

图 39：参数表现——农林牧渔（CI005020）



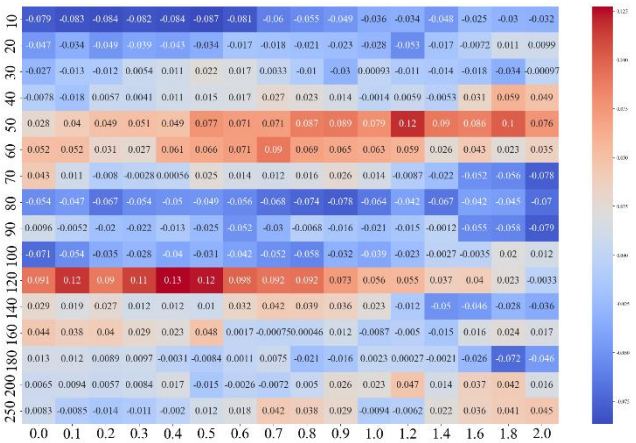
数据来源：Wind、东北证券

图 40：参数表现——银行（CI005021）



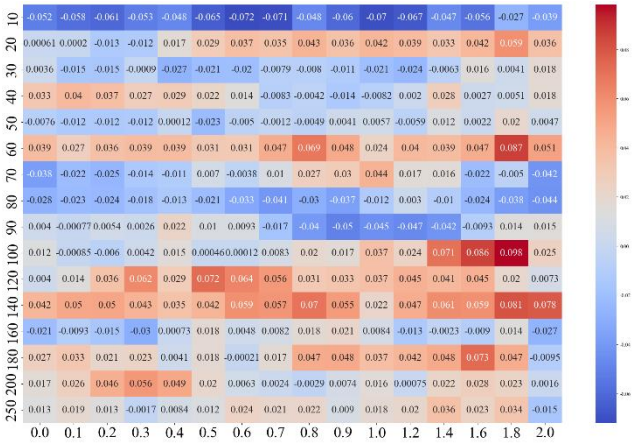
数据来源：Wind、东北证券

图 41：参数表现——非银行金融（CI005022）



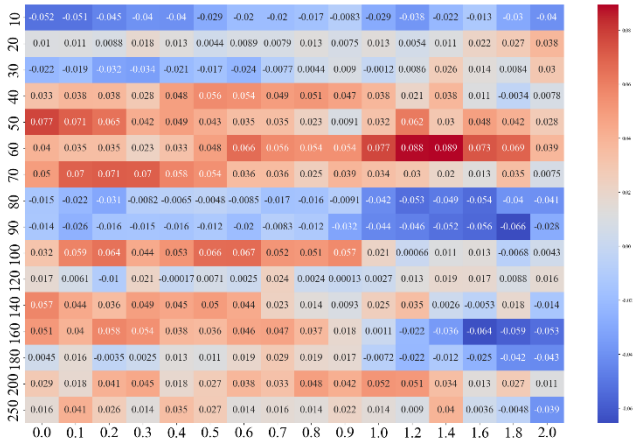
数据来源：Wind、东北证券

图 42：参数表现——房地产（CI005023）



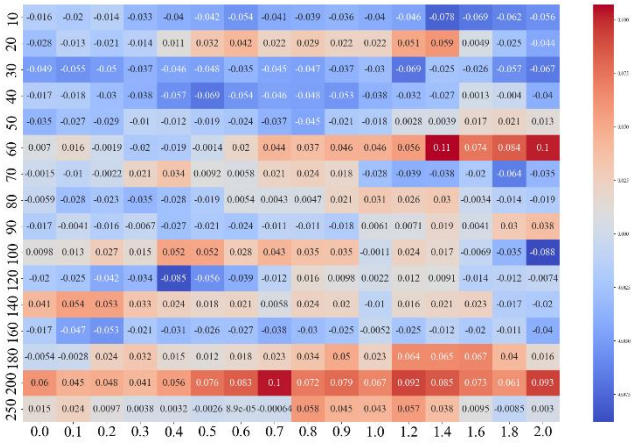
数据来源：Wind、东北证券

图 43：参数表现——交通运输（CI005024）



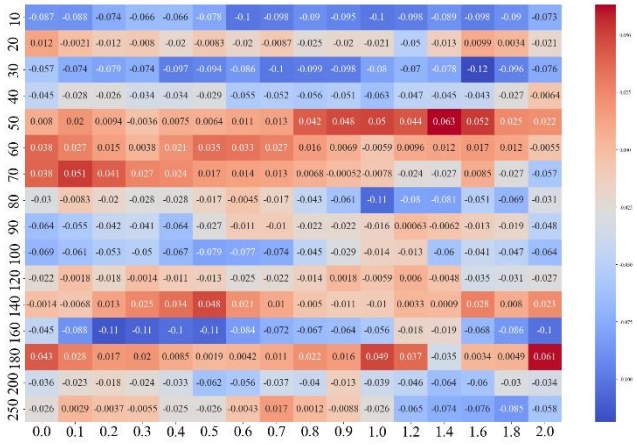
数据来源：Wind、东北证券

图 44：参数表现——电子（CI005025）



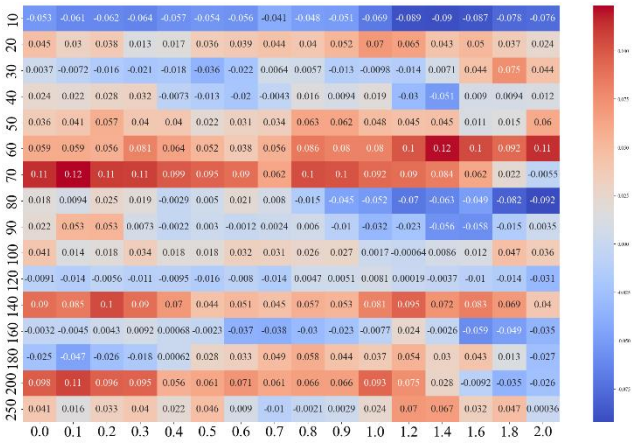
数据来源：Wind、东北证券

图 45：参数表现——通信（CI005026）



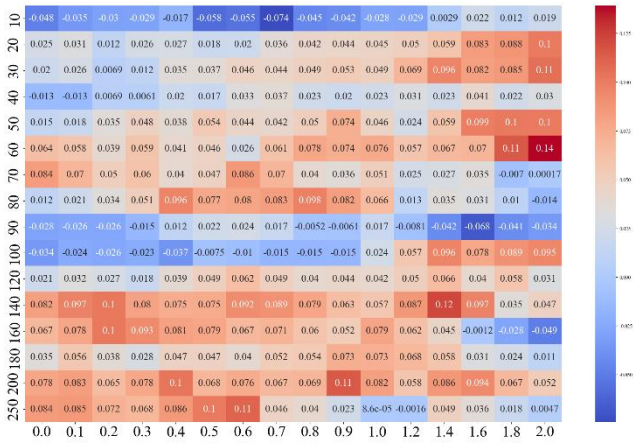
数据来源：Wind、东北证券

图 46：参数表现——计算机（CI005027）



数据来源：Wind、东北证券

图 47：参数表现——传媒（CI005028）



数据来源：Wind、东北证券

根据各个指数的参数组合测试结果可得，绝大多数指数往往在（N=60,T=1）这一参数组合附近择时净值的超额收益表现较好。（N=60,T=1）这一参数在全市场绝大多数指数中均表现优秀且附近的参数同样表现良好，并非偶然结果。

这一参数组合表现出色背后的原因可能为 60 个交易日的时间窗口长度相对适中，既能反映近期成交量总体变动趋势，同时受短期波动的影响不大。阈值 T=1 的有效性可能来自于在对 VMACD 指标进行标准化之后计算的 VMACD_MTM 指标的分布中，±1 大约处于数据分布的 1/3 和 2/3 的位置左右，信号阈值的位置较为适中。

3. 择时策略回测结果

本章给出了基于 VMACD_MTM 指标的择时策略（N=60,T=1）在常见宽基指数和中信一级行业指数中的回测结果表现，回测区间为 2005 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，以下的择时净值曲线图为不考虑交易费用的结果。

从择时策略的回测结果看，该择时指标可以在绝大多数指数中获得 50%以上的择时胜率。在不考虑交易费用的情况下，择时净值相对于指数本身的超额年化收益率在 5%~10%之间。该策略的平均持仓天数和平均空仓天数约为 20 个交易日，若考虑双边千三的交易费用，超额年化收益率的损耗约为 2%。

择时回测结果进一步说明了基于 VMACD_MTM 指标的择时策略的有效性和普适性。

3.1. 宽基指数回测结果

表 1：宽基指数择时效果指标（不考虑费用）

指数代码	指数名称	指数年化收益率	择时净值年化收益率	择时净值超额年化收益率	多空净值年化收益率	多空净值超额年化收益率	胜率	盈亏比	平均持仓时间（天）	平均空仓时间（天）
000300	沪深300	7.06%	14.86%	7.29%	18.85%	11.01%	57.71%	1.35	17	19
000905	中证500	9.83%	17.08%	6.60%	18.25%	7.66%	56.07%	1.33	20	24
000906	中证800	7.71%	13.76%	5.61%	17.39%	8.98%	53.22%	1.50	18	22
000852	中证1000	9.91%	18.39%	7.71%	21.91%	10.91%	54.67%	1.40	19	22
932000	中证2000	3.38%	5.95%	2.48%	7.81%	4.28%	49.62%	1.30	19	18
000016	上证50	5.55%	12.69%	6.76%	17.54%	11.35%	55.64%	1.40	16	19
000001	上证指数	4.38%	10.16%	5.53%	14.15%	9.36%	52.16%	1.52	19	22
399001	深证成指	5.41%	18.84%	12.74%	27.45%	20.91%	55.09%	1.74	17	19
399006	创业板指	2.58%	12.24%	9.41%	15.80%	12.88%	50.00%	1.55	17	20
000688	科创50	-17.63%	-1.32%	19.81%	12.13%	36.14%	46.67%	2.00	23	20

数据来源：Wind、东北证券

表 2：宽基指数择时效果指标（双边千三）

指数代码	指数名称	指数年化收益率	择时净值年化收益率	择时净值超额年化收益率	多空净值年化收益率	多空净值超额年化收益率	胜率	盈亏比	平均持仓时间（天）	平均空仓时间（天）
000300	沪深300	7.06%	12.54%	5.12%	16.45%	8.77%	57.71%	1.35	17	19
000905	中证500	9.83%	15.07%	4.77%	16.23%	5.82%	56.07%	1.33	20	24
000906	中证800	7.71%	11.64%	3.65%	15.21%	6.96%	53.22%	1.50	18	22
000852	中证1000	9.91%	16.26%	5.77%	19.72%	8.92%	54.67%	1.40	19	22
932000	中证2000	3.38%	3.82%	0.43%	5.65%	2.19%	49.62%	1.30	19	18
000016	上证50	5.55%	10.29%	4.49%	15.04%	8.99%	55.64%	1.40	16	19
000001	上证指数	4.38%	8.18%	3.63%	12.10%	7.39%	52.16%	1.52	19	22
399001	深证成指	5.41%	16.40%	10.43%	24.84%	18.43%	55.09%	1.74	17	19
399006	创业板指	2.58%	10.00%	7.23%	13.48%	10.62%	50.00%	1.55	17	20
000688	科创50	-17.63%	-2.95%	17.82%	10.28%	33.88%	46.67%	2.00	23	20

数据来源：Wind、东北证券

图 48：择时净值——沪深 300（000300）



数据来源：Wind、东北证券

图 49：择时净值——中证 500（000905）



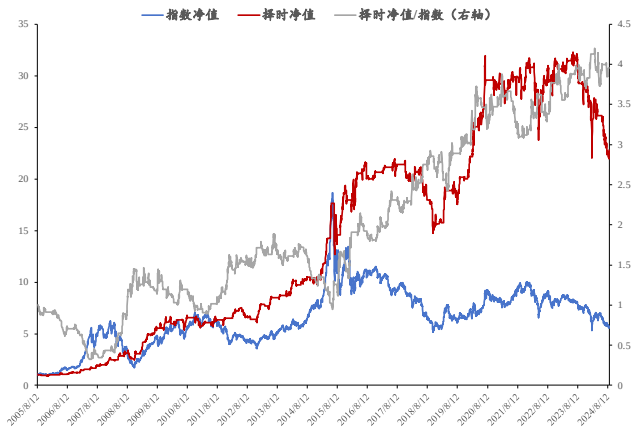
数据来源：Wind、东北证券

图 50：择时净值——中证 800（000906）



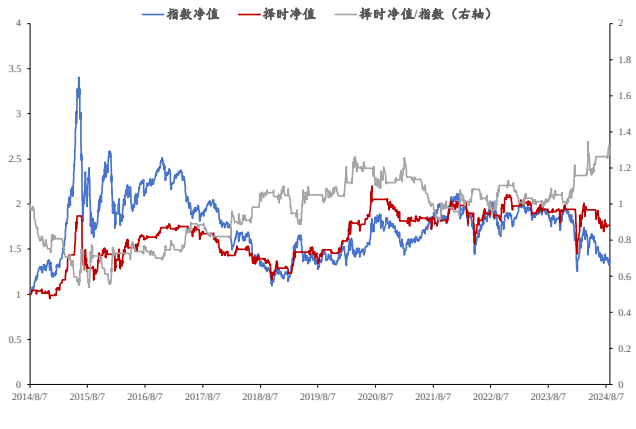
数据来源：Wind、东北证券

图 51：择时净值——中证 1000（000852）



数据来源：Wind、东北证券

图 52：择时净值——中证 2000（932000）



数据来源：Wind、东北证券

图 53：择时净值——上证 50（000016）



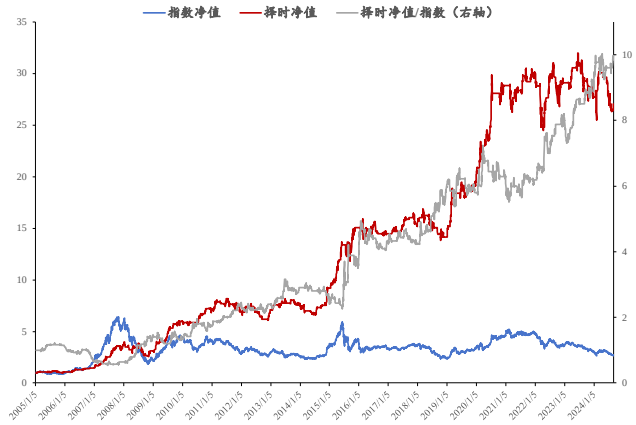
数据来源：Wind、东北证券

图 54：择时净值——上证指数（000001）



数据来源：Wind、东北证券

图 55：择时净值——深证成指（399001）



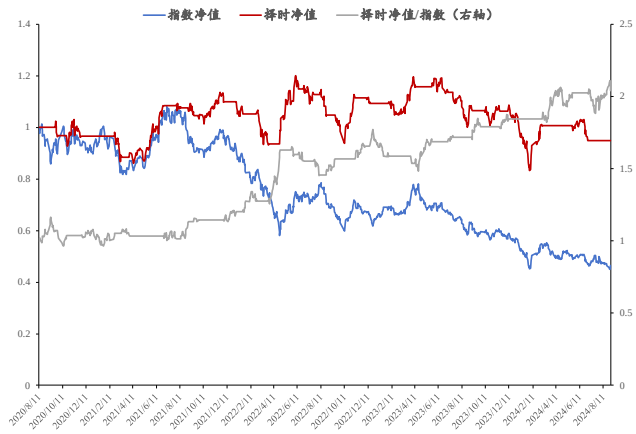
数据来源：Wind、东北证券

图 56：择时净值——创业板指（399006）



数据来源：Wind、东北证券

图 57：择时净值——科创 50（000688）



数据来源：Wind、东北证券

3.2. 行业指数回测结果

本节展示了上述择时策略在 28 个中信一级行业指数（除综合、综合金融）上的回测结果。

表 3：中信一级行业指数择时效果指标（不考虑费用）

指数代码	中信一级行业	指数年化收益率	择时净值年化收益率	择时净值超额年化收益率	多空净值年化收益率	多空净值超额年化收益率	胜率	盈亏比	平均持仓时间（天）	平均空仓时间（天）
CI005001	石油石化	6.26%	6.36%	0.09%	2.47%	-3.57%	53.49%	1.01	17	19
CI005002	煤炭	8.37%	13.65%	4.88%	8.20%	-0.16%	45.69%	1.68	16	19
CI005003	有色金属	11.00%	25.51%	13.07%	31.81%	18.75%	51.72%	1.64	17	19
CI005004	电力及公用事业	5.94%	12.88%	6.55%	16.99%	10.43%	56.61%	1.41	18	21
CI005005	钢铁	1.96%	10.04%	7.93%	17.65%	15.39%	49.28%	1.56	16	18
CI005006	基础化工	8.84%	22.41%	12.46%	29.51%	18.99%	56.60%	1.47	18	21
CI005007	建筑	6.99%	14.37%	6.90%	19.01%	11.23%	52.77%	1.44	17	18
CI005008	建材	10.16%	22.35%	11.07%	29.47%	17.53%	55.64%	1.47	16	20
CI005009	轻工制造	5.93%	14.57%	8.15%	18.67%	12.03%	50.38%	1.53	17	18
CI005010	机械	9.92%	22.08%	11.06%	28.91%	17.27%	58.05%	1.51	19	21
CI005011	电力设备及新能源	12.26%	25.55%	11.84%	29.81%	15.63%	53.13%	1.55	16	20
CI005012	国防军工	10.89%	14.21%	2.99%	14.70%	3.44%	50.81%	1.34	18	20
CI005013	汽车	12.95%	21.59%	7.65%	21.80%	7.83%	55.88%	1.34	18	21
CI005014	商贸零售	5.82%	11.02%	4.92%	10.80%	4.71%	54.51%	1.15	17	21
CI005015	消费者服务	10.12%	12.17%	1.86%	11.25%	1.03%	52.63%	1.24	16	18
CI005016	家电	16.48%	18.54%	1.77%	16.43%	-0.05%	49.64%	1.58	17	17
CI005017	纺织服装	5.83%	13.78%	7.51%	16.35%	9.94%	50.00%	1.54	17	20
CI005018	医药	12.99%	10.20%	-2.47%	3.96%	-8.00%	49.59%	1.20	18	20
CI005019	食品饮料	17.77%	12.65%	-4.35%	2.50%	-12.97%	48.48%	1.22	17	18
CI005020	农林牧渔	9.15%	19.93%	9.88%	23.68%	13.31%	56.25%	1.43	17	19
CI005021	银行	11.72%	3.34%	-7.50%	-6.77%	-16.55%	44.44%	1.06	15	16
CI005022	非银行金融	11.74%	18.74%	6.26%	21.37%	8.62%	56.88%	1.25	16	18
CI005023	房地产	6.66%	9.18%	2.36%	8.05%	1.31%	52.63%	1.18	17	21
CI005024	交通运输	3.21%	11.15%	7.70%	15.22%	11.64%	51.75%	1.47	17	19
CI005025	电子	10.67%	15.71%	4.55%	11.80%	1.02%	52.23%	1.28	18	19
CI005026	通信	8.97%	8.33%	-0.59%	3.69%	-4.85%	48.45%	1.20	15	17
CI005027	计算机	8.60%	17.34%	8.05%	19.36%	9.91%	47.67%	1.73	17	19
CI005028	传媒	4.78%	12.76%	7.61%	14.78%	9.54%	46.46%	1.63	18	19

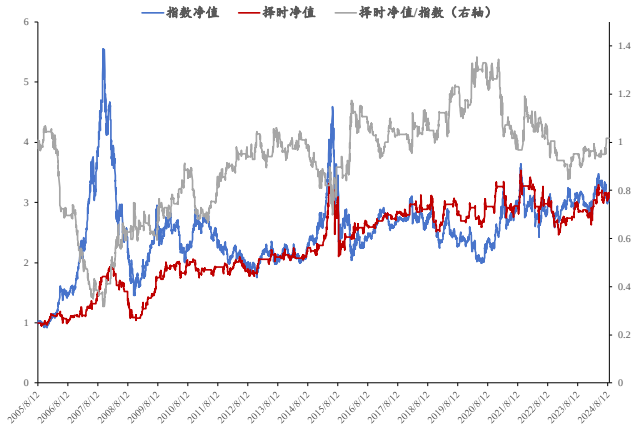
数据来源：Wind、东北证券

表 4：中信一级行业指数择时效果指标（双边千三）

指数代码	中信一级行业	指数年化收益率	择时净值年化收益率	择时净值超额年化收益率	多空净值年化收益率	多空净值超额年化收益率	胜率	盈亏比	平均持仓时间（天）	平均空仓时间（天）
CI005001	石油石化	6.26%	4.16%	-1.98%	0.36%	-5.55%	53.49%	1.01	17	19
CI005002	煤炭	8.37%	11.23%	2.64%	5.89%	-2.29%	45.69%	1.68	16	19
CI005003	有色金属	11.00%	22.90%	10.72%	29.07%	16.27%	51.72%	1.64	17	19
CI005004	电力及公用事业	5.94%	10.70%	4.49%	14.73%	8.30%	56.61%	1.41	18	21
CI005005	钢铁	1.96%	7.61%	5.55%	15.06%	12.86%	49.28%	1.56	16	18
CI005006	基础化工	8.84%	20.11%	10.36%	27.08%	16.76%	56.60%	1.47	18	21
CI005007	建筑	6.99%	11.89%	4.58%	16.43%	8.83%	52.77%	1.44	17	18
CI005008	建材	10.16%	19.84%	8.79%	26.82%	15.13%	55.64%	1.47	16	20
CI005009	轻工制造	5.93%	12.14%	5.86%	16.15%	9.65%	50.38%	1.53	17	18
CI005010	机械	9.92%	19.78%	8.96%	26.48%	15.07%	58.05%	1.51	19	21
CI005011	电力设备及新能源	12.26%	22.99%	9.56%	27.15%	13.27%	53.13%	1.55	16	20
CI005012	国防军工	10.89%	11.97%	0.97%	12.46%	1.41%	50.81%	1.34	18	20
CI005013	汽车	12.95%	19.28%	5.61%	19.48%	5.79%	55.88%	1.34	18	21
CI005014	商贸零售	5.82%	8.86%	2.87%	8.64%	2.67%	54.51%	1.15	17	21
CI005015	消费者服务	10.12%	9.78%	-0.31%	8.89%	-1.12%	52.63%	1.24	16	18
CI005016	家电	16.48%	15.95%	-0.46%	13.89%	-2.23%	49.64%	1.58	17	17
CI005017	纺织服装	5.83%	11.51%	5.37%	14.03%	7.75%	50.00%	1.54	17	20
CI005018	医药	12.99%	8.05%	-4.38%	1.93%	-9.79%	49.59%	1.20	18	20
CI005019	食品饮料	17.77%	10.28%	-6.36%	0.34%	-14.80%	48.48%	1.22	17	18
CI005020	农林牧渔	9.15%	17.48%	7.63%	21.15%	10.99%	56.25%	1.43	17	19
CI005021	银行	11.72%	0.89%	-9.69%	-8.98%	-18.52%	44.44%	1.06	15	16
CI005022	非银行金融	11.74%	16.13%	3.92%	18.70%	6.23%	56.88%	1.25	16	18
CI005023	房地产	6.66%	7.02%	0.34%	5.92%	-0.69%	52.63%	1.18	17	21
CI005024	交通运输	3.21%	8.87%	5.49%	12.86%	9.35%	51.75%	1.47	17	19
CI005025	电子	10.67%	13.43%	2.49%	9.59%	-0.97%	52.23%	1.28	18	19
CI005026	通信	8.97%	5.82%	-2.89%	1.29%	-7.05%	48.45%	1.20	15	17
CI005027	计算机	8.60%	14.92%	5.82%	16.90%	7.65%	47.67%	1.73	17	19
CI005028	传媒	4.78%	10.47%	5.43%	12.45%	7.32%	46.46%	1.63	18	19

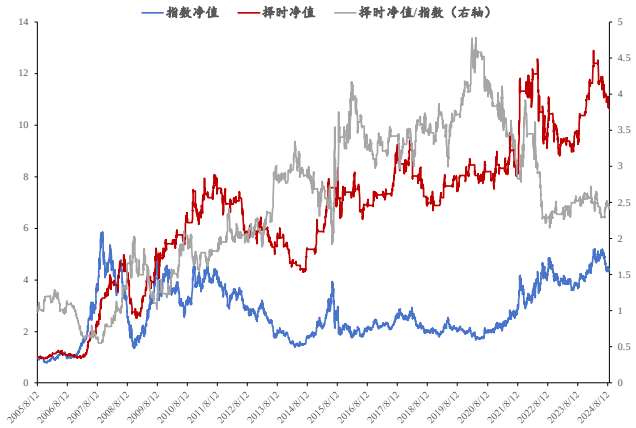
数据来源：Wind、东北证券

图 58：择时净值——石油石化（CI005001）



数据来源：Wind、东北证券

图 59：择时净值——煤炭（CI005002）



数据来源：Wind、东北证券

图 60：择时净值——有色金属（CI005003）



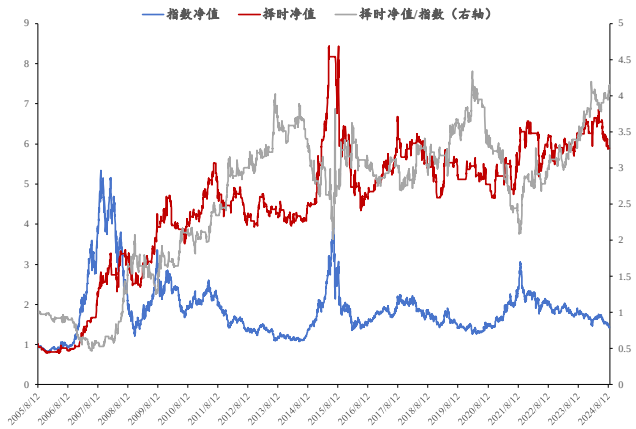
数据来源：Wind、东北证券

图 61：择时净值——电力及公用事业（CI005004）



数据来源：Wind、东北证券

图 62：择时净值——钢铁（CI005005）



数据来源：Wind、东北证券

图 63：择时净值——基础化工（CI005006）



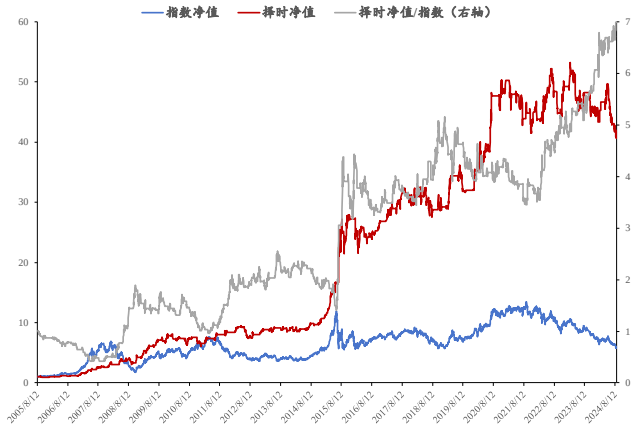
数据来源：Wind、东北证券

图 64：择时净值——建筑（CI005007）



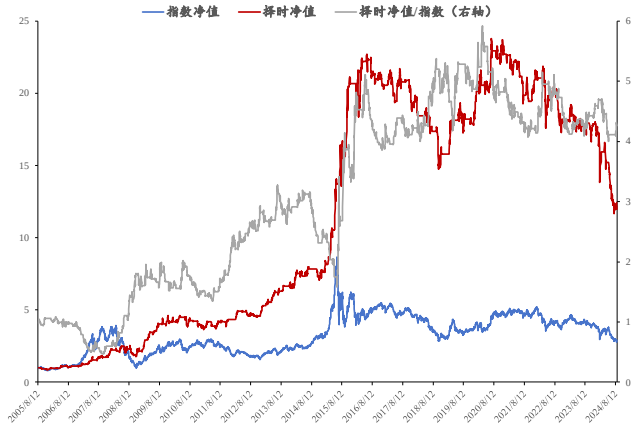
数据来源：Wind、东北证券

图 65：择时净值——建材（CI005008）



数据来源：Wind、东北证券

图 66：择时净值——轻工制造（CI005009）



数据来源：Wind、东北证券

图 67：择时净值——机械（CI005010）



数据来源：Wind、东北证券

图 68：择时净值——电力设备及新能源（CI005011）



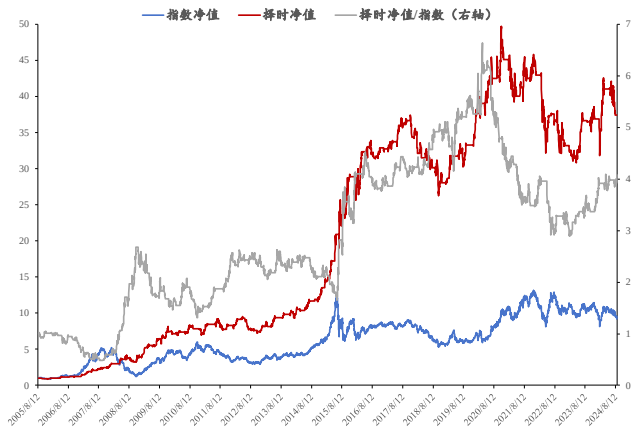
数据来源：Wind、东北证券

图 69：择时净值——国防军工（CI005012）



数据来源：Wind、东北证券

图 70：择时净值——汽车（CI005013）



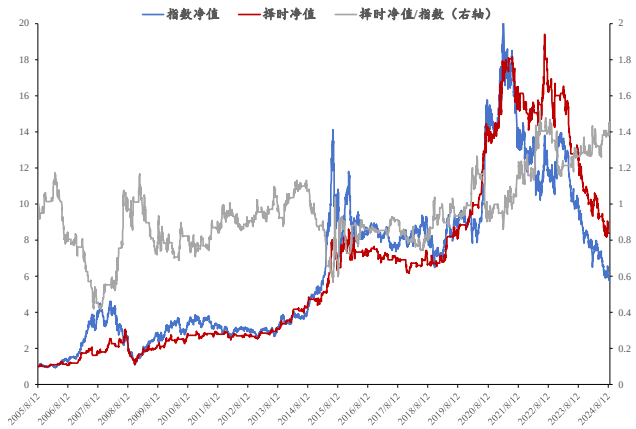
数据来源：Wind、东北证券

图 71：择时净值——商贸零售（CI005014）



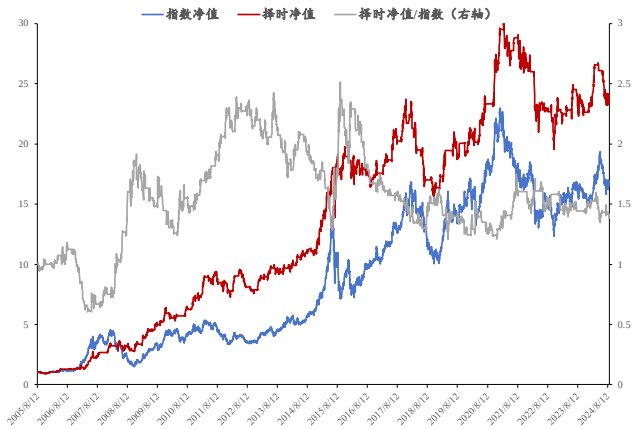
数据来源：Wind、东北证券

图 72：择时净值——消费者服务（CI005015）



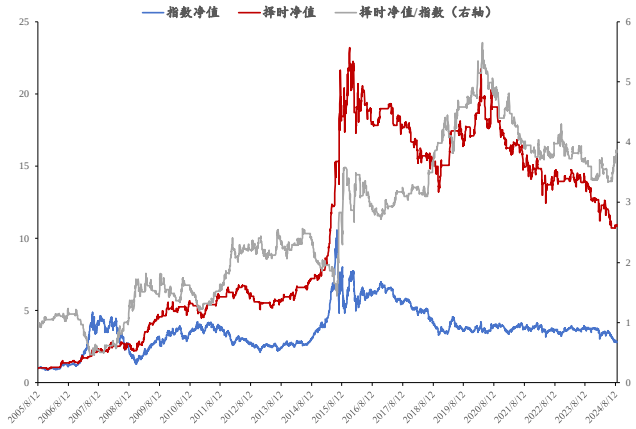
数据来源：Wind、东北证券

图 73：择时净值——家电（CI005016）



数据来源：Wind、东北证券

图 74：择时净值——纺织服装（CI005017）



数据来源：Wind、东北证券

图 75：择时净值——医药（CI005018）



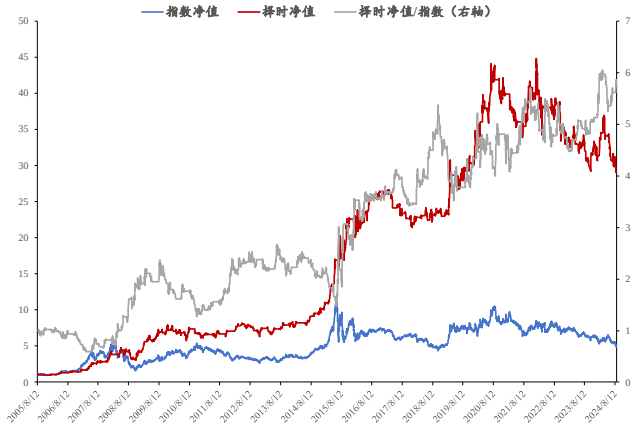
数据来源：Wind、东北证券

图 76：择时净值——食品饮料（CI005019）



数据来源：Wind、东北证券

图 77：择时净值——农林牧渔（CI005020）



数据来源：Wind、东北证券

图 78：择时净值——银行（CI005021）



数据来源：Wind、东北证券

图 79：择时净值——非银行金融（CI005022）



数据来源：Wind、东北证券

图 80：择时净值——房地产（CI005023）



数据来源：Wind、东北证券

图 81：择时净值——交通运输（CI005024）



数据来源：Wind、东北证券

图 82：择时净值——电子（CI005025）



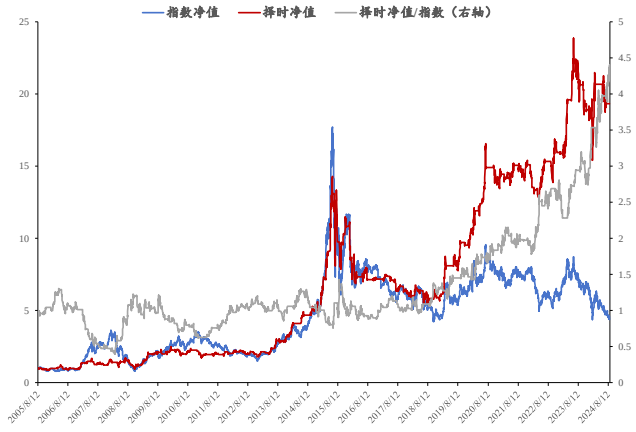
数据来源：Wind、东北证券

图 83：择时净值——通信（CI005026）



数据来源：Wind、东北证券

图 84：择时净值——计算机（CI005027）



数据来源：Wind、东北证券

图 85：择时净值——传媒（CI005028）



数据来源：Wind、东北证券

4. 风险提示

指标测试结果基于历史数据得出，未来存在失效风险。

研究团队简介：

王琦：帝国理工学院数学与金融荣誉硕士，南开大学统计学学士。2021 年加入东北证券上海证券研究咨询分公司任金融工程首席分析师，研究方向为金融工程。曾任职于兴业财富资产管理有限公司，任 FOF 投资经理。

贾英：伦敦大学学院金融数学硕士，厦门大学数学与应用数学本科。2022 年加入东北证券，研究方向为因子选股，现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组分析师。

张栋梁：复旦大学金融硕士，南京大学金融学本科。2022 年加入东北证券，研究方向为因子选股，现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程分析师。

江雨航：加州大学洛杉矶分校金融工程硕士，南开大学理学/经济学学士。2023 年加入东北证券，研究方向为量化固收策略，现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究助理。

田靖航：北京大学金融硕士，上海财经大学经济学学士。2023 年加入东北证券，研究方向为基金研究，现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究助理。

刘昱亨：北京大学计算机硕士，北京航空航天大学工学学士。2023 年加入东北证券，研究方向为机器学习与衍生品量化研究，现任东北证券上海证券研究咨询分公司金融工程组研究助理。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票投资评级说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业投资评级说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

东北证券股份有限公司

网址：http://www.nesc.cn 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630